

**CONTRIBUIÇÕES SOBRE O USO DE UM APARATO
EXPERIMENTAL COM APLICAÇÕES NO BENEFICIAMENTO DE
MINÉRIO**

João Pedro Câmara Borges^{1*}, João Paulo Colombo Lemes de Oliveira¹, Mauro Lúcio
Naves Oliveira¹

¹Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá-MT, Av. Fernando Correa da Costa, 2.367 – Boa Esperança

*joao.borges2@sou.ufmt.br

**CONTRIBUTIONS ON THE USE OF AN EXPERIMENTAL
APARATUS WITH APPLICATIONS ON MINERAL PROCESSING**

1 Beneficiamento mineral

O beneficiamento mineral constitui uma etapa fundamental da cadeia produtiva da mineração, sendo responsável pela concentração dos minerais de interesse e pela redução da quantidade de material estéril destinado às etapas subsequentes do processo (Wills e Finch, 2016). A eficiência dessa etapa está diretamente relacionada ao adequado projeto e operação das diversas operações unitárias empregadas no processamento do minério.

A cadeia produtiva mineral compreende, de forma geral, as etapas de lavra, beneficiamento e disposição ou reaproveitamento dos rejeitos. No beneficiamento mineral, destacam-se operações como britagem, peneiramento, moagem, classificação, separação magnética, flotação, espessamento, filtragem e tratamento de rejeitos. Diversos equipamentos empregados nessas operações estão sujeitos a condições severas de desgaste devido ao processamento contínuo de polpas abrasivas, incluindo britadores, moinhos, bombas, tubulações, hidrociclones e sistemas de transporte hidráulico.

Os principais mecanismos de degradação desses equipamentos incluem abrasão, impacto, erosão e corrosão, que frequentemente atuam de forma combinada. Para aumentar a vida útil dos equipamentos, empregam-se revestimentos cerâmicos e elastoméricos, ligas metálicas resistentes ao desgaste e revestimentos metálicos especiais, selecionados de acordo com as condições operacionais e as características da polpa processada.

Os tanques de condicionamento são amplamente utilizados no beneficiamento mineral para promover a homogeneização da polpa com os reagentes químicos antes das etapas de separação, especialmente na flotação. Esses equipamentos são dotados de sistemas mecânicos de agitação compostos por impelidores, eixos e defletores, componentes que permanecem continuamente expostos ao contato com partículas abrasivas e meios quimicamente agressivos, tornando-se suscetíveis aos fenômenos de desgaste e corrosão. Além da flotação, tanques de condicionamento também são empregados

em processos de lixiviação, neutralização e preparação de reagentes.

2 Misturador estático

Como alternativa aos tanques de condicionamento convencionais, os misturadores estáticos apresentam a vantagem de não possuírem partes móveis, reduzindo significativamente as necessidades de manutenção e aumentando sua confiabilidade operacional. Esses dispositivos utilizam a energia do próprio escoamento para promover a divisão, recombinação e mistura contínua de líquidos, gases e suspensões, sendo a perda de carga uma consequência do processo de mistura (CITAR). Na indústria mineral, podem ser empregados no condicionamento contínuo de polpas e reagentes, na dispersão de gases, no ajuste de pH, no tratamento de água e efluentes e em outras operações de mistura em linha. Além disso, apresentam dimensões compactas e podem ser fabricados ou revestidos com materiais de elevada resistência à abrasão e à corrosão, tornando-os adequados para o processamento de polpas minerais.

Para o presente trabalho estudou-se o comportamento hidrodinâmico do misturador estático com a presença de alguns elementos internos de mistura em termos da sua distribuição do tempo de residência. Isto para definir o quão bem o misturador estático pode ser utilizado com um tanque de condicionamento para futuros processos de flotação.

3 Experimento

O teste hidrodinâmico do misturador foi realizado a partir da introdução de elementos de mistura que dividem o aparelho em três seções. As combinações são: duas placas com furo centrado, dois cones posicionados com a concavidade voltada para cima e dois cones com a concavidade voltada para baixo. Outro parâmetro que adiciona combinações a serem estudadas é a velocidade do fluxo de água, variada pela modificação da potência das bombas de diafragma de alimentação. O planejamento do experimento para cada uma das configurações de elementos internos de mistura está disposto na Tabela 1.

Tabela 1 – Planejamento experimental.

Teste	Bomba 1 (%)	Bomba 1 (cod)	Bomba 2 (%)	Bomba 2 (cod)
01	50.0	0.00	50.0	0.00
02	7.6	-1.66	50.0	0.00
03	80.0	1.00	80.0	1.00
04	20.0	-1.00	80.0	1.00
06	20.0	-1.00	20.0	-1.00
08	50.0	0.00	92.4	1.66
10	50.0	0.00	7.6	-1.66
13	92.4	1.66	50.0	0.00
14	80.0	1.00	20.0	-1.00

4 Montagem do sistema

A montagem do sistema é baseada na presença de quatro bombas de diafragma para transporte da água de diluição, duas bombas peristálticas para injeção do traçador em pulso de 0.04 s, dois tanques de água, um tanque com balança acoplada, um tanque de mistura, duas válvulas solenoide que leva água ou para o tanque reservatório interno ou para o tanque de recalque e um medidor de concentração na saída do misturador, a Figura 1 exemplifica a montagem do sistema.

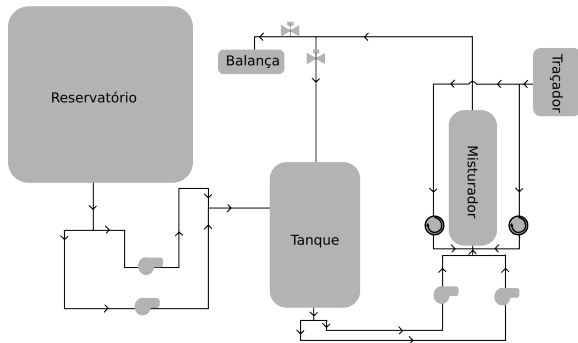


Figura 1. Esquemático da montagem do sistema.

Segundo essa configuração, a medição da concentração no misturador funciona como um vaso fechado, ou seja, uma caixa preta e que o estudo da fluidodinâmica é inteiramente baseado na interpretação dos dados de concentração de saída, isso em função do posicionamento ou geometria dos elementos internos.

5 Tratamento de Dados

Os dados de estímulo resposta são convertidos para concentração dentro do algoritmo em python, a partir disso é possível

graficar valores de concentração por tempo. Esses valores são utilizados na parametrização da Equação 1, que possui os parâmetros N e tau (LEVENSPIEL, 1962).

$$E(\theta) = \frac{N(N\theta)^{N-1}}{(N-1)!} e^{-N\theta} \quad (1)$$

onde:

θ Tempo normalizado

$E(\theta)$ Fração de traçador em θ

N Número correspondente de tanques

O algoritmo de ajuste se baseia na redução dos erros quadráticos ponderados pelo tempo, portanto, valores de N entre 1 e 2 e os valores de tempo médio τ entre 50 e 400 s são testados e a combinação que atinge o valor mínimo do erro é considerada a melhor opção. O intervalo de teste de N e τ são heurísticas baseadas no entendimento do sistema.

A precisão dos resultados é incrementada pela expansão dos valores adjacentes ao mínimo encontrado. Tanto para N quanto para tau, a diminuição da diferença entre valores sucessivos é dada por um fator de 100, isto é feito quatro vezes, porque a partir dessa quantidade de iterações o progresso é notavelmente pequeno.

6 Resultados

As curvas de distribuição do tempo de residência adimensional, em resposta à perturbação em pulso tem seu formato característico como mostrado na Figura 2, onde há um pico de passagem de traçador na saída do misturador logo no início do experimento. Vale notar também que o gráfico não exhibe atraso, em parte, esse comportamento se deve pelo projeto cuidadoso do reator que minimiza o atraso, mas o fator que melhor explica esse fenômeno é a arbitrariedade da escolha do início da curva para o momento da iminência da sua evolução, visando o estudo da distribuição dos reagentes pelo ajuste da Equação 1.

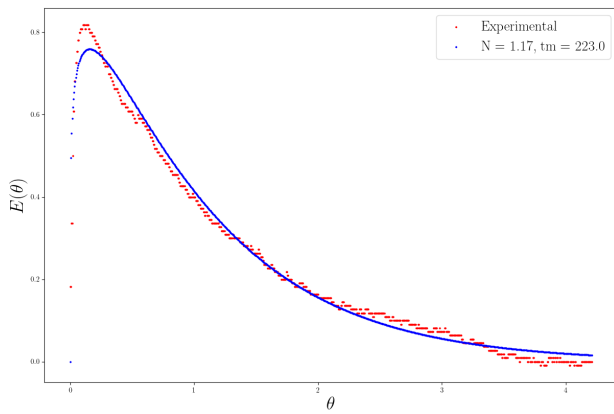


Figura 2. DTR para o primeiro teste do planejamento experimental e placa com furo central como elemento interno de mistura.

Na configuração do primeiro teste do planejamento experimental, o misturador tem um comportamento próximo de um reator de mistura ideal (LEVENSPIEL, 1962), ou melhor, sua proximidade com um reator de mistura ideal é maior que a das configurações com as mesmas potências de bombas, mas com diferentes elementos de mistura, sendo que o cone com concavidade para cima (Figura ??) teve um resultado ligeiramente melhor que o teste do cone voltado para baixo (Figura 4). Tudo isso para a vazão intermediária do planejamento.

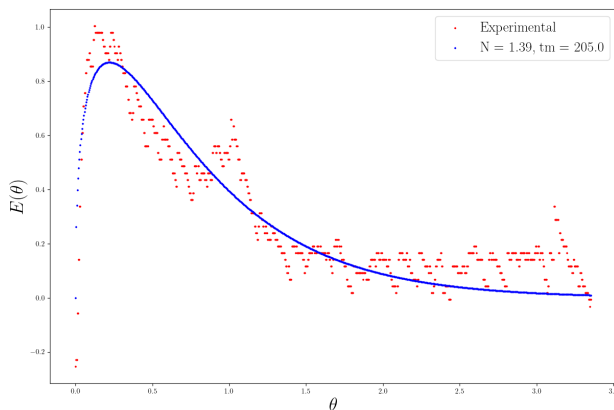


Figura 3. DTR para o primeiro teste do planejamento experimental e cone voltado para baixo como elemento interno de mistura.

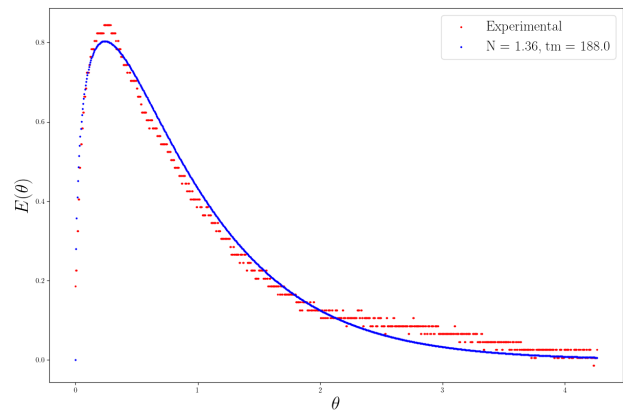


Figura 4. DTR para o primeiro teste do planejamento experimental e cone voltado para cima como elemento interno de mistura.

Pode-se ver, ainda nos primeiros experimentos que existe uma diferença nas dispersões axiais de cada uma das configurações. Isto é visto a partir da análise da variância em uma análise quantitativa, ou a partir da observação da largura da curva, em uma análise visual de proximidade com um comportamento de reator CSTR. A ordem de dispersão axial por padrões visuais da maior para a menor é placa, cone para cima e cone para baixo respectivamente.

A configuração com cone para baixo tem uma dispersão axial menor que as outras alternativas, isso é facilmente visualizado a partir da estabilidade de sua calda, percebe-se que ela não assume uma direção na segunda metade do experimento. Essa estabilidade, ou até mesmo o comportamento geral do experimento com cone para baixo são mascarados pela variabilidade dos pontos experimentais que não aparentam ter um comportamento suave.

7 Conclusão

Referências

LEVENSPIEL, O. (1962). *Chemical reaction engineering: An introduction to the design of chemical reactors*. Wiley, Illinois.